

Алгоритм Frank–Wolfe в задачах машинного обучения

Игорь Николаевич Игнашин

Научный руководитель: к. ф.-м. н. А. О. Грабовой

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

Специализация: Интеллектуальный анализ данных

Москва, 2026

Положения, выносимые на защиту

1. Систематизированы модификации Frank–Wolfe по трем направлениям: использование предыдущих направлений, стохастические LMO на примере SOFW и расширение на децентрализованную постановку.
2. Для модели Бекмана предложены NFW как обобщение CFW/BFW на N прошлых направлений и WFFW как модификация FFW с экспоненциальным сглаживанием.
3. CFW и NFW перенесены на ML-задачи без явного гессиана: кривизна аппроксимируется разностями градиентов.
4. Для CFW доказана оценка по минимальному зазору Frank–Wolfe того же порядка, что у базового FW.
5. Предложен SOFW как частный случай BCFW для транспортной задачи с блоками по OD-парам; доказана оценка ожидаемой сходимости для одиночного и батчевого выбора блоков.
6. Предложен DBCFW: децентрализованный блочно-координатный FW с консенсусом и отслеживанием градиента; получена оценка сходимости порядка $O(1/t)$.

Что сделано

- ▶ **Методы.** Предложены NFW и WFFW для транспортной модели Бекмана, SOFW для OD-блоков транспортной задачи и DBCFW для распределенной блочной оптимизации.
- ▶ **Теория.** Получены оценки сходимости для CFW, SOFW и DBCFW; порядок базовых гарантий Frank–Wolfe сохраняется.
- ▶ **Эксперименты.** Проверка проведена на транспортных сетях, Mushrooms и MNIST; показаны выигрыш алгоритмов, использующих предыдущие направления, и trade-off между качеством шага и вычислительной сложностью стохастического блочно-координатного LMO.

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы.